

04

Régression linéaire multiple et polynomiale

Automne 2026

Techniques d'apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d'intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

**NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.**

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES



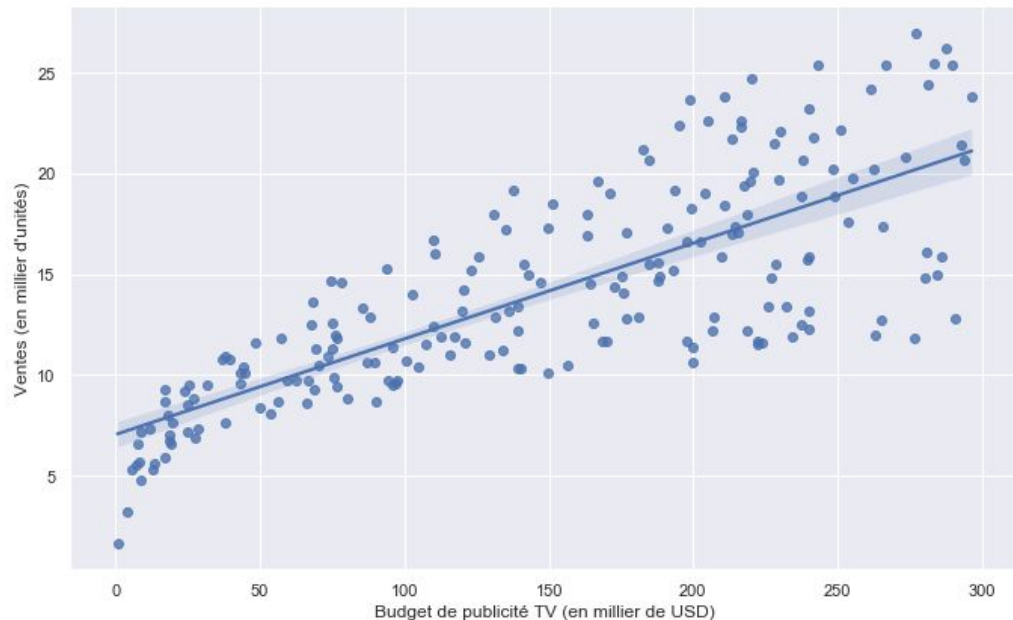
Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
 - Fonction de coût
 - Algorithme du gradient
 - Mise à l'échelle des variables explicatives
 - Interprétation des paramètres
 - Modèle de régression polynomiale
 - Interaction entre les variables
 - Flexibilité d'un modèle
 - Lectures et références

Régression linéaire simple

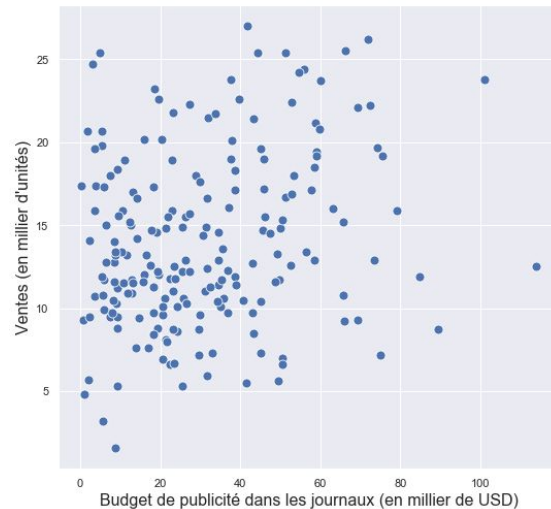
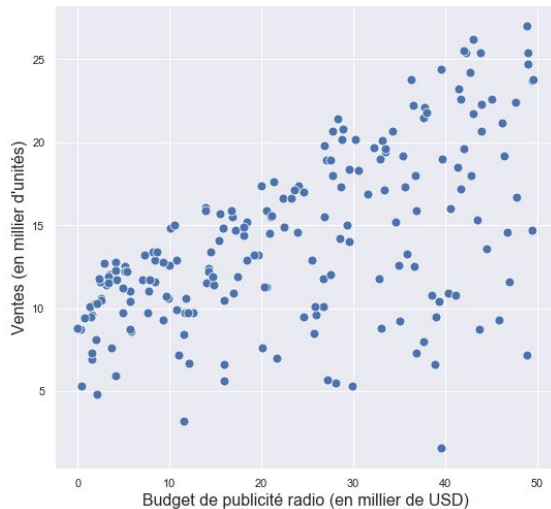
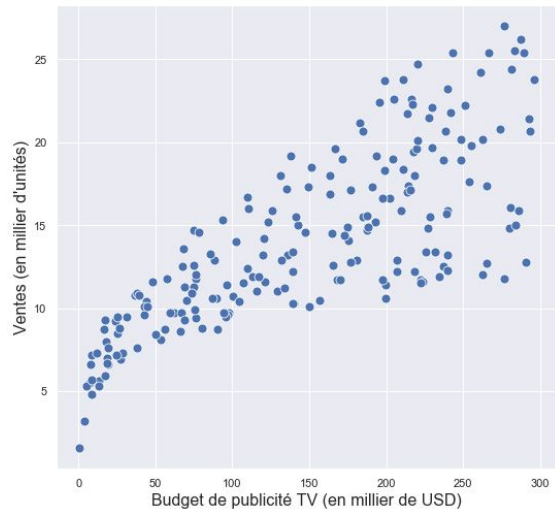


Budget TV (x)	Ventes (y)
230.1	22.1
44.5	10.4
17.2	9.3
151.5	18.5
...	...

Ci-dessus, un extrait du jeu de données **Advertising**

$$\text{Ventes} \approx f(\text{TV}) + \epsilon \quad \dots \rightarrow \quad h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

Régression linéaire multiple



$$\text{Ventes} \approx f(\text{TV}, \text{Radio}, \text{Newspaper}) + \epsilon$$

Notations

- n → nombre de variables explicatives
- $x^{(i)}$ → variables explicatives du $i^{\text{ème}}$ exemple d'entraînement
- $x_j^{(i)}$ → valeur de la variable explicative j du $i^{\text{ème}}$ exemple d'entraînement

TV (x_1)	Radio (x_2)	Journaux (x_3)	Ventes (y)
230.1	37.8	69.2	22.1
44.5	39.3	45.1	10.4
17.2	45.9	69.3	9.3
151.5	41.3	58.5	18.5
...	...	...	...

Question

- Considérons le jeu de données ci-contre
Que valent les éléments suivants ?

- m
- n
- $x_1^{(3)}$
- x_3
- $y^{(2)}$

x_1	x_2	x_3	y
230.1	37.8	69.2	22.1
44.5	39.3	45.1	10.4
17.2	45.9	69.3	9.3
151.5	41.3	58.5	18.5

Solution

- Considérons le jeu de données ci-contre
Que valent les éléments suivants ?

- $m = 4$
- $n = 3$
- $x_1^{(3)} = 151.5$
- $x_3 = [69.2 \ 45.1 \ 69.3 \ 58.5]$
- $y^{(2)} = 9.3$

x_1	x_2	x_3	y
230.1	37.8	69.2	22.1
44.5	39.3	45.1	10.4
17.2	45.9	69.3	9.3
151.5	41.3	58.5	18.5

Modèle de régression linéaire multiple

- La forme du modèle dans le cadre de la régression linéaire multiple est

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_n x_n$$

Modèle de régression linéaire multiple

- La forme du modèle dans le cadre de la régression linéaire multiple est

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_n x_n$$

- Supposons pour le moment que $x_0 = 1$ ($x_0^{(i)} = 1$)

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_n x_n$$


$$x_0 = 1$$

Régression linéaire multiple

- Utilisons la **notation vectorielle**

$$x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$$

$$\theta^T x = [\theta_0 \quad \theta_1 \quad \theta_2 \quad \dots \quad \theta_n] \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Régression linéaire multiple

- Utilisons la **notation vectorielle**

$$x = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$$

$$\theta^T x = [\theta_0 \quad \theta_1 \quad \theta_2 \quad \cdots \quad \theta_n] \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \cdots + \theta_n x_n = h_\theta(x)$$

Matrice des prédicteurs (design matrix)

Budget TV x_1	Budget Radio x_2	Budget Journaux x_3	Ventes y
230.1	37.8	69.2	22.1
44.5	39.3	45.1	10.4
17.2	45.9	69.3	9.3
151.5	41.3	58.5	18.5

Matrice des prédicteurs (design matrix)

x_0	Budget TV x_1	Budget Radio x_2	Budget Journaux x_3	Ventes y
1	230.1	37.8	69.2	22.1
1	44.5	39.3	45.1	10.4
1	17.2	45.9	69.3	9.3
1	151.5	41.3	58.5	18.5

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 230.1 & 37.8 & 69.2 \\ 1 & 44.5 & 39.3 & 45.1 \\ 1 & 17.2 & 45.9 & 69.3 \\ 1 & 151.5 & 41.3 & 58.5 \end{bmatrix}$$

(4x4)

$$y = \begin{bmatrix} 22.1 \\ 10.4 \\ 9.3 \\ 18.5 \end{bmatrix}$$

(4x1)

Avec la notation vectorielle

- **Forme vectorisée** sur tous les exemples d'entraînement à la fois

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 230.1 & 37.8 & 69.2 \\ 1 & 44.5 & 39.3 & 45.1 \\ 1 & 17.2 & 45.9 & 69.3 \\ 1 & 151.5 & 41.3 & 58.5 \end{bmatrix} \quad \theta = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 22.1 \\ 10.4 \\ 9.3 \\ 18.5 \end{bmatrix}$$

(4x4) (4x1) (4x1)

$$\rightarrow X\theta = y$$

Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
- **Fonction de coût**
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Fonction de coût

- Modèle

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_n x_n = \theta^T x$$

- Paramètres

$$\theta \in \mathbb{R}^{n+1}$$

- Fonction de coût

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 = \frac{1}{2m} (\theta^T X - y)^T \times (\theta^T X - y)$$

Exercice (optionnel)

- Retrouver la forme matricielle de la fonction de coût

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 = \frac{1}{2m} (\theta^T X - y)^T \times (\theta^T X - y)$$

Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- **Algorithme du gradient**
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Algorithme du gradient

■ Régression linéaire simple ($n = 1$)

Répéter jusqu'à convergence { $\frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1)$

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})$$
$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \times x^{(i)}$$

} $\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)$

■ Régression linéaire multiple ($n \geq 1$)

Répéter jusqu'à convergence { $\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \times x_j^{(i)}$$

}

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \times x_0^{(i)}$$
$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \times x_1^{(i)}$$
$$\theta_2 := \theta_2 - \alpha \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \times x_2^{(i)}$$

...

Sommaire

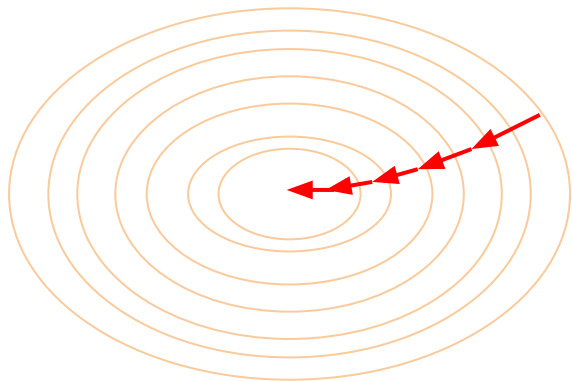
- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- **Mise à l'échelle des variables explicatives**
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Mise à l'échelle des variables explicatives

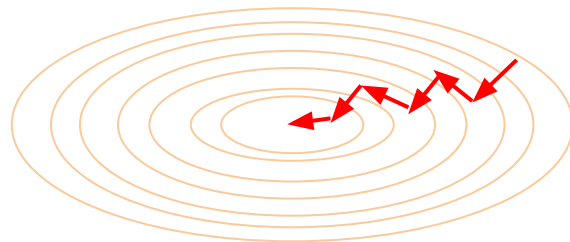
- Selon l'algorithme de résolution des paramètres utilisé, il peut être nécessaire de procéder à une **mise à l'échelle** (feature scaling) ou **standardisation** des variables explicatives
- Exemple
 - Budget de publicité TV (0 - 1000000 USD)
 - Budget de SEO web (0-1000)
 - Facteur 1000 entre les deux variables explicatives
 - **Baisse de performance de l'algorithme du gradient :-)**

Mise à l'échelle des variables explicatives

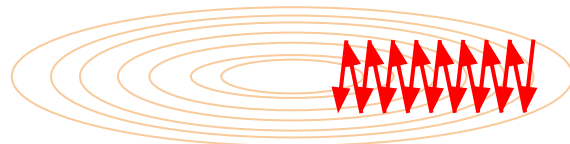
- Effet de **différentes échelles** sur l'algorithme du gradient



Convergence rapide



Convergence lente



Convergence incertaine

Mise à l'échelle des variables explicatives

- La mise à l'échelle ou la standardisation des variables explicatives peut être réalisée de différentes façons
- L'essentiel est d'obtenir des variables ayant le même **ordre de grandeur**
- Approximativement entre -1 et 1

$$x := \frac{x}{\max(x)}$$

$$x := \frac{x - \text{mean}(x)}{\max(x)}$$

$$x := \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

- Standardisation

$$x := \frac{x - \text{mean}(x)}{\text{std}(x)}$$

Sommaire

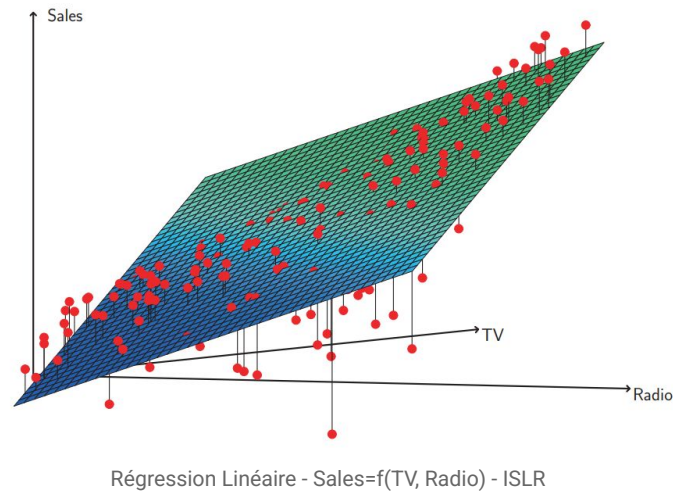
- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- **Interprétation des paramètres**
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Interprétation des paramètres

$$h_{\theta}(x) = \underline{\theta_0}x_0 + \underline{\theta_1}x_1 + \underline{\theta_2}x_2 + \cdots + \underline{\theta_n}x_n$$

Interprétation des paramètres

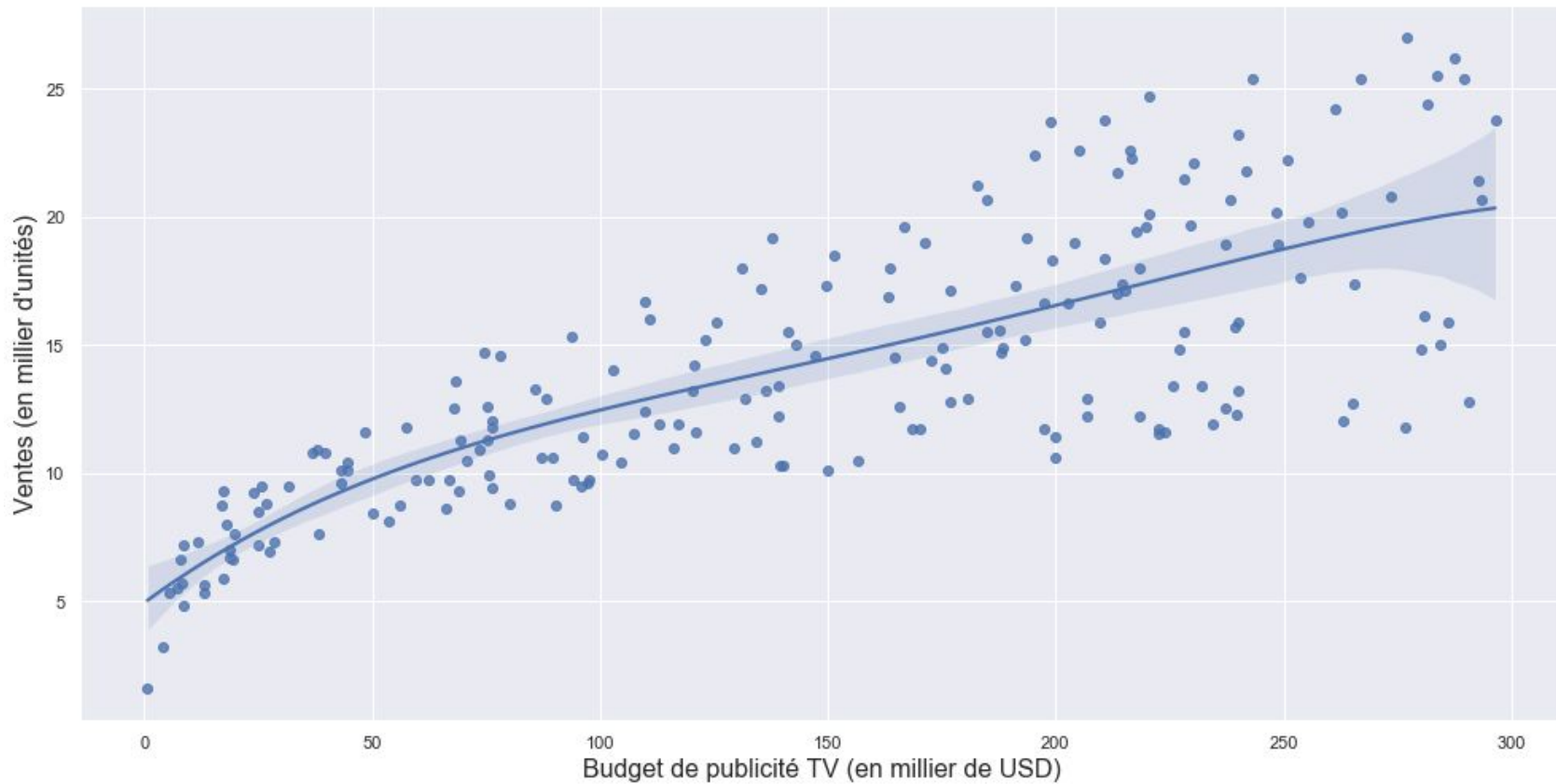
- Un peu plus complexe en régression linéaire multiple
 - θ_0 représente la moyenne de y lorsque **toutes** les variables explicatives valent **simultanément 0**
 - θ_j représente l'augmentation de la moyenne de y lorsque la $j^{\text{ème}}$ variable explicative x_j est augmentée d'une unité **et que toutes les autres variables exogènes demeurent inchangées**
- Plutôt que d'être vus comme la pente d'une droite, les θ en régression en linéaire multiple représente la pente d'un **hyperplan** dans la direction de la variable explicative correspondante



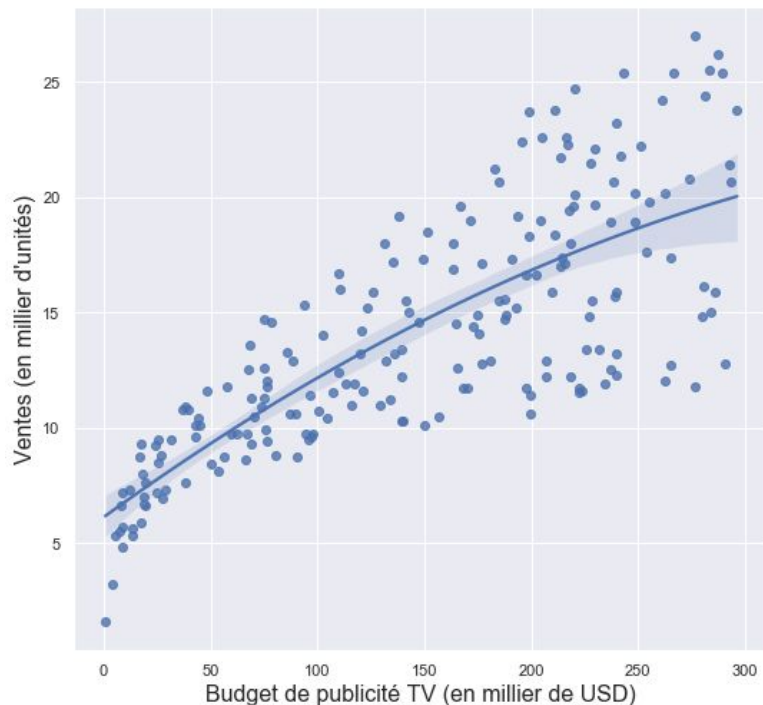
Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- **Modèle de régression polynomiale**
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Régression polynomiale



Régression polynomiale



- **Second ordre**

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2$$

- Si on pose

$$X_1 = x$$

$$X_2 = x^2$$

On obtient

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 X_1 + \theta_2 X_2$$

- Nous nous retrouvons avec un cas de **régression linéaire multiple** !

Régression polynomiale

- La régression polynomiale se résume à une régression linéaire multiple avec ajout de **variables explicatives polynomiales**

x (Bugdet TV)	x^2 (Bugdet TV) ²	x^3 (Bugdet TV) ³	y
230.1	52946.01 = 230.1^2	12182876.901 = 230.1^3	22.1
44.5	1980.25 = 44.5^2	88121.125 = 44.5^3	10.4
17.2	295.84 = 17.2^2	5088.448 = 17.2^3	9.3
151.5	22952.25 = 151.5^2	3477265.875 = 151.5^3	18.5

- Si par exemple la variable x varie de 1 à 1000, la variable x^2 variera de 1 à 1000000, la variable x^3 variera de 1 à 1000000000, etc... **d'où l'importance de mettre à l'échelle ou de standardiser les variables explicatives !**

Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- **Interaction entre les variables**
- Flexibilité d'un modèle
- Lectures et références

Interaction entre les variables

- Parfois l'effet d'une variable dépend de la valeur d'une autre. Dans une réaction chimique par exemple, l'ajout d'une unité d'une quantité peut avoir un effet différent sur la production de la réaction à des températures différentes
- En régression, on peut capturer ce phénomène en ajoutant un **terme d'interaction** au modèle

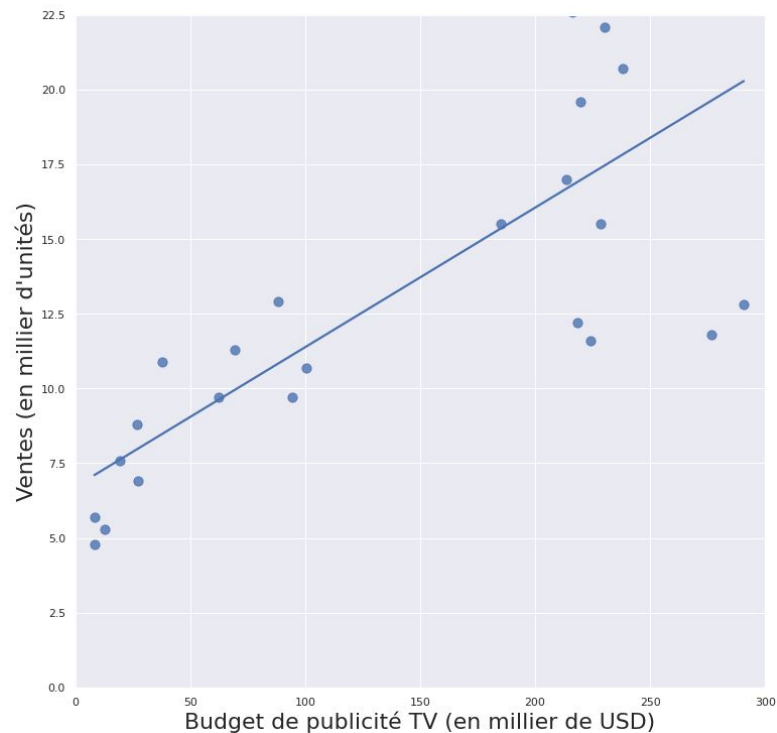
$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1 x_2$$


- Dans le cas de plusieurs variables ayant des interactions très complexes entre elles, alors les méthodes basées sur les **arbres de régression** seront plus performantes. Ce sujet sera couvert ultérieurement

Sommaire

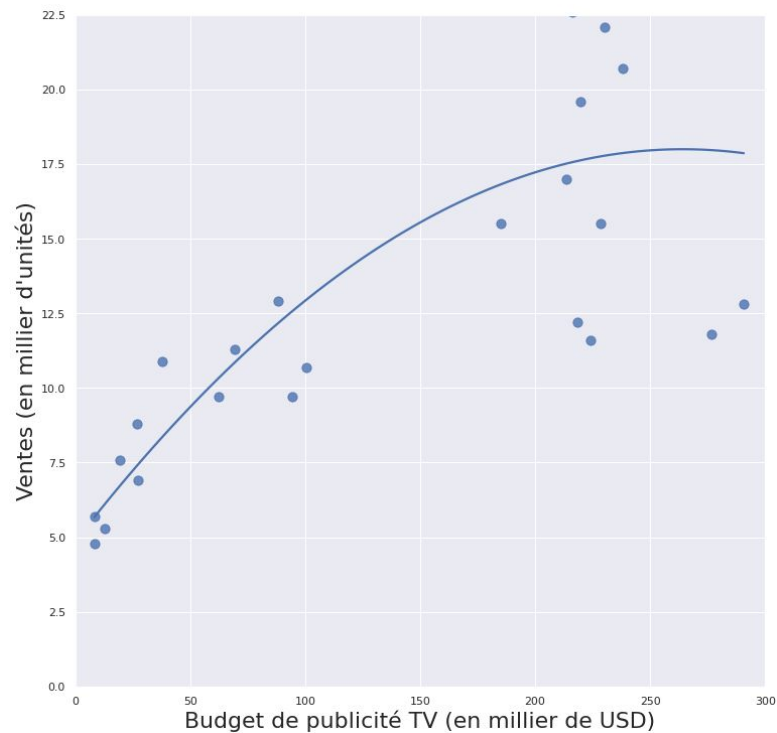
- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- **Flexibilité d'un modèle**
- Lectures et références

Ordre 1



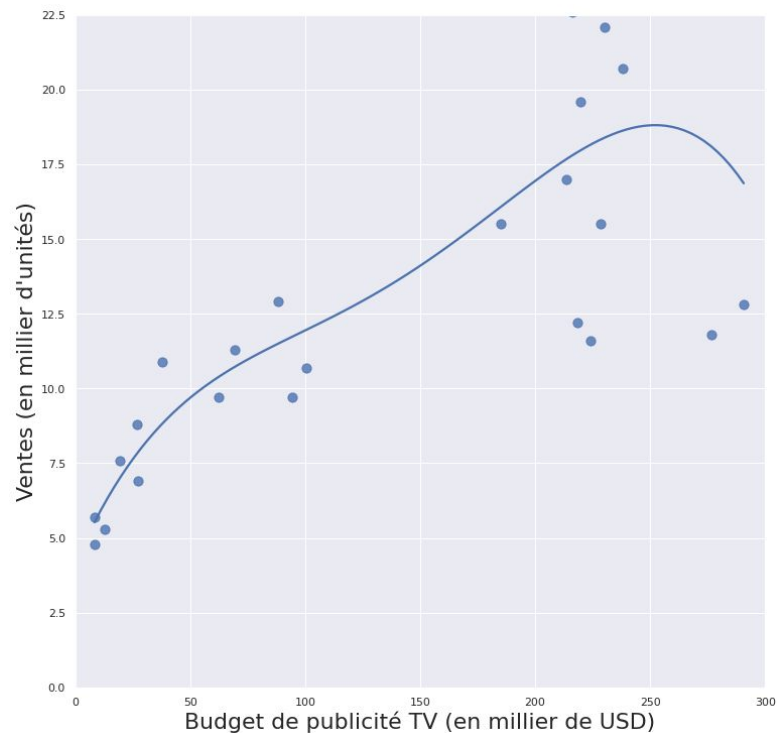
$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x$$

Ordre 2



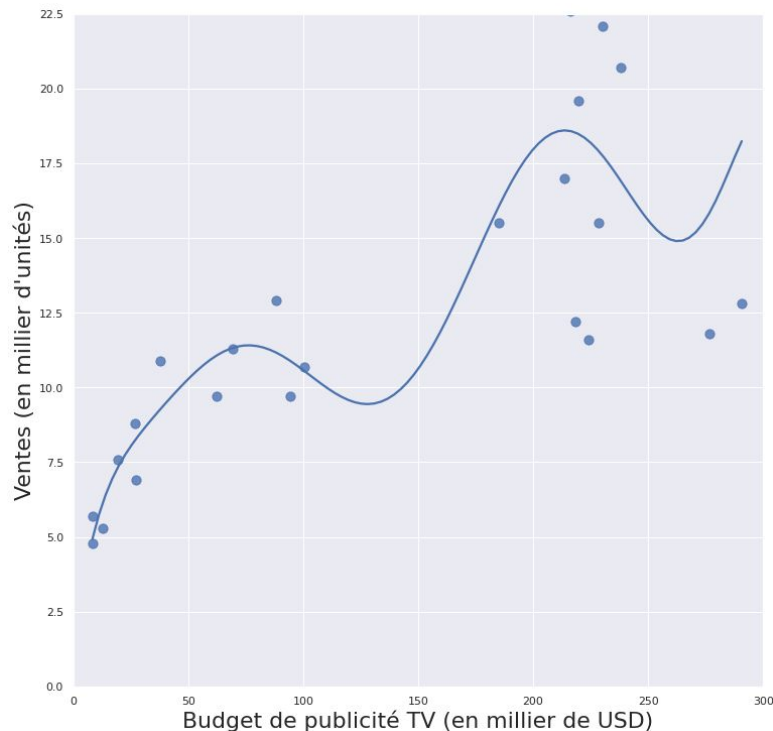
$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2$$

Ordre 4



$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \theta_3 x^3 + \theta_4 x^4$$

Ordre 8

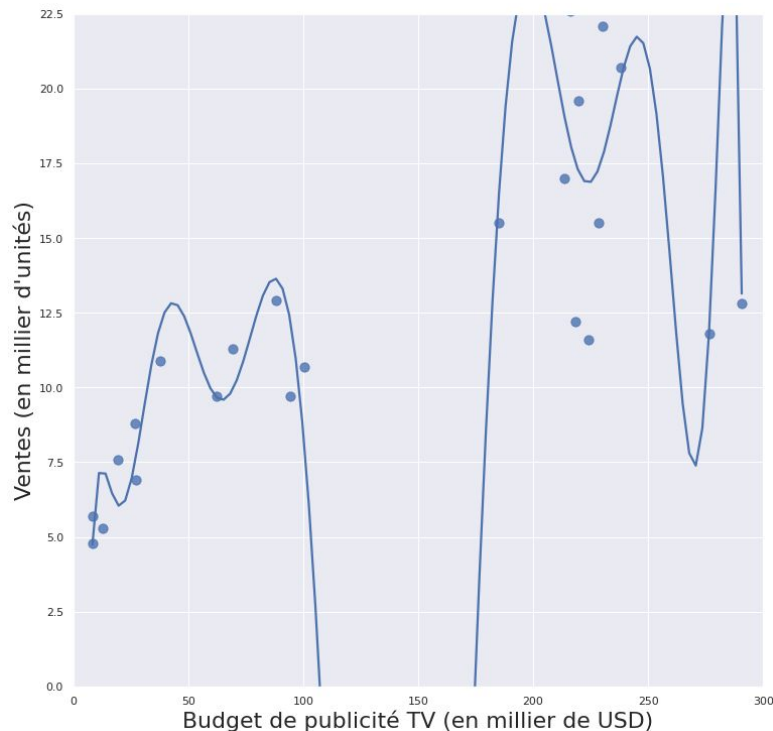


$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots + \theta_8 x^8$$

Le modèle est trop flexible

Nous sommes en présence de
sur-apprentissage (overfitting)

Ordre 12



$$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots + \theta_{12} x^{12}$$

Le modèle est beaucoup trop flexible

Nous sommes en présence de
sur-apprentissage (overfitting)

Sommaire

- Modèle de régression linéaire multiple
- Fonction de coût
- Algorithme du gradient
- Mise à l'échelle des variables explicatives
- Interprétation des paramètres
- Modèle de régression polynomiale
- Interaction entre les variables
- Flexibilité d'un modèle
- **Lectures et références**

Lectures et références

- [1] CS229: Machine Learning - Stanford University
- [2] Introduction to Statistical Learning with Applications in R
- [3] Application des méthodes de régression en statistique - Université Laval